洛阳中为众胜新材料科技有限公司
承运商“9·7”罐车一般火灾事故调查报告
（网上公示稿）

2024年9月7日18时43分许，洛阳二运吉利运输有限公司一辆危险品运输车辆在位于孟津区大河路22号的洛阳中为众胜新材料科技有限公司（以下简称“中为众胜”）内，进行液体石蜡装车过程中发生一起罐车火灾事故，造成1人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等法律法规规定，孟津区政府于2024年9月7日成立由区应急管理局牵头，区先进制造业开发区管委会、洛阳市公安局孟津分局、区交通运输局、消防救援大队（北区）、纪委监委、区工信局、区总工会为成员单位的洛阳中为众胜新材料科技有限公司承运商“9·7”罐车一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请3名化工专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、询问、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，洛阳中为众胜新材料科技有限公司承运商“9·7”罐车火灾事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关单位和人员情况

1. 洛阳二运吉利运输有限公司。洛阳二运吉利运输有限公司为本次液体石蜡的临时承运商，注册地为河南省洛阳市吉利区，成立于2002年7月17日。法定代表人王某豪。经营范围为道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）等。

该公司现有员工163人，设置安全经理1人、安全管理人员3人、动态监控员2人、财务2人；现有运输车辆83辆，其中危险品运输车辆82辆，普通货车1辆。

该公司主要负责人王某豪，取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证，有效期自2023年1月31日至2026年1月13日；公司管理人员郑某、张某宁、权某杰、李某取得道路运输企业安全生产管理人员资质。

2. 洛阳中为众胜新材料科技有限公司。洛阳中为众胜新材料科技有限公司（以下简称“中为众胜”）成立于2020年5月6日，注册地为河南省洛阳市孟津区，法定代表人张某绍。公司营业执照经营范围包括一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品制造和销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）等。中为众胜公司生产设备2021年拆除。目前，除营业执照外，无任何许可手续，长期无生产、经营活动。

3．承运商车辆情况。本次使用的运输车辆号牌为豫CS6893（黄）；罐车号牌为豫CX539挂，2018年2月由洛阳中集凌宇汽车有限公司生产，罐体容积42m³，外形尺寸11500×2498×2200mm，封头材质5083（铝合金），筒体材质5182（铝合金）。罐体编号：18Z044L-0017，检验日期：2024年04月07日（中国船级社质量认证中心出具的“道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体定期检验报告”，报告编号：HA24GT5027-23），为重型半挂牵引车和重型罐式半挂车，使用性质为危化品运输，道路运输证均在有效期内，适装介质10种：乙醇（UN1170）、柴油（UN1202）、醋酸乙烯（UN1301）、N,N-二甲基甲酰胺（DME）（UN2265）、醋酸甲酯（UN1231）、航空燃料油（UN1863）、石油馏出物（石脑油、溶剂油）（UN1268）（限III类，限装LGBE）、正庚烷（UN1203）、环已烷（UN1145）、环已酮（UN1915）。

4．车辆从业人员情况。车辆驾驶员刘某仃，2015年4月30日首次取得洛阳市交通运输局颁发的道路危险货物运输驾驶员证（准驾车型：A2），2021年5月14日复审，有效期至2027年5月13日。

车辆押运员刘某，2015年09月14日首次取得洛阳市交通运输局颁发的道路危险货物运输押运人员证，2015年11月28日初次取证，2021年10月27日复审，有效期至2027年10月26日。

（二）涉事地点和设备设施情况

事发罐车位于中为众胜厂区西部的闲置罐区消防通道东侧，其西北侧为卧罐区（设置 10 台 200 米 3 卧罐），西南侧为立罐区（设置 4 台 300 米 3 立罐，闲置储罐，未存介质），东侧为空地。

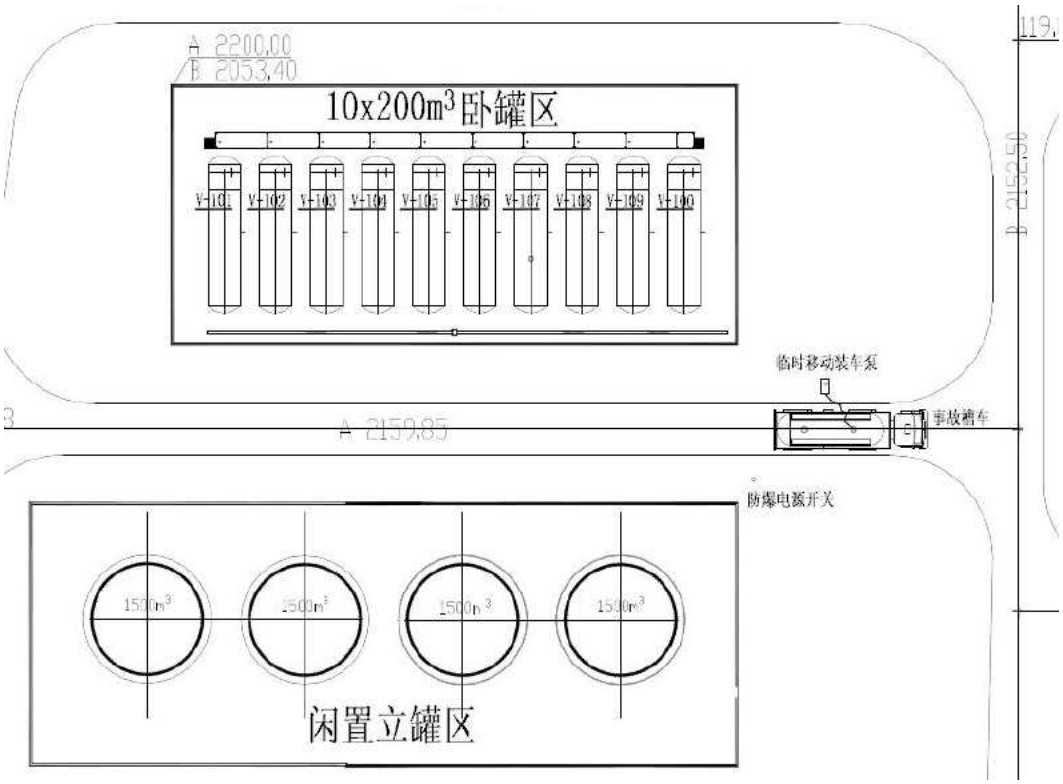


图 1 液体石蜡储存设施平面图

事故车辆隶属于洛阳二运吉利运输有限公司，根据公司提供的危险货物道路运输运单（运单编号:4103100022240906007482 69），2024 年 9 月 6 日 12 时 36 分，刘某仃驾驶豫 CS6893（黄）运输车辆（道路运输证号 410300036977）、豫 CX539 挂罐车（道路运输证号 410300036978），自山西省长治市襄垣县王桥工业园区的山西潞安煤基清洁能源有限公司（托运人），装载 30.98 吨的石脑油产

品，送往河南中托力合化学有限公司（收货人，以下简称中托力合），2024 年 9 月 7 日上午在中托力合厂区内完成石脑油卸车，11 时许离开中托力合厂区。

（三）事故现场勘验情况

本次事故罐车装车介质为储存在中为众胜卧罐区 G107 储罐内的液体石蜡，经委托黎明检测服务有限公司从 G107 储罐采样检测，其闪点为 74.0℃，检出成份为正十六烷、支链烷烃（$C_{17}H_{36}$）、正十七烷、支链烷烃（$C_{18}H_{38}$）、正十八烷、正十九烷。根据《危险化学品目录（2015 版）》（2022 年调整），本次装车涉及的液体石蜡不属于危险化学品。根据《危险货物道路运输规则第 3 部分品名及运输要求索引》JT/T617.3，液体石蜡不属于危险货物。



图 2 卧罐区储存现场情况

现场装车临时采用防爆卧式离心泵（防爆标志 ExdBT4Gb，流量 89m3/h，扬程 16m）和防爆开关，不存在电气等火源。连接使用两段带钢丝的软管，采用罐车顶部上装方式。

事故车辆原装卸的石脑油，属于重点监管的危险化学品，为第 3.2 类中闪点易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，闪点约-2℃，爆炸极限 1.1%～8.7%。

（四）装车工艺情况

液体石蜡现场装车采用临时设施，装车工艺流程示意图如下:

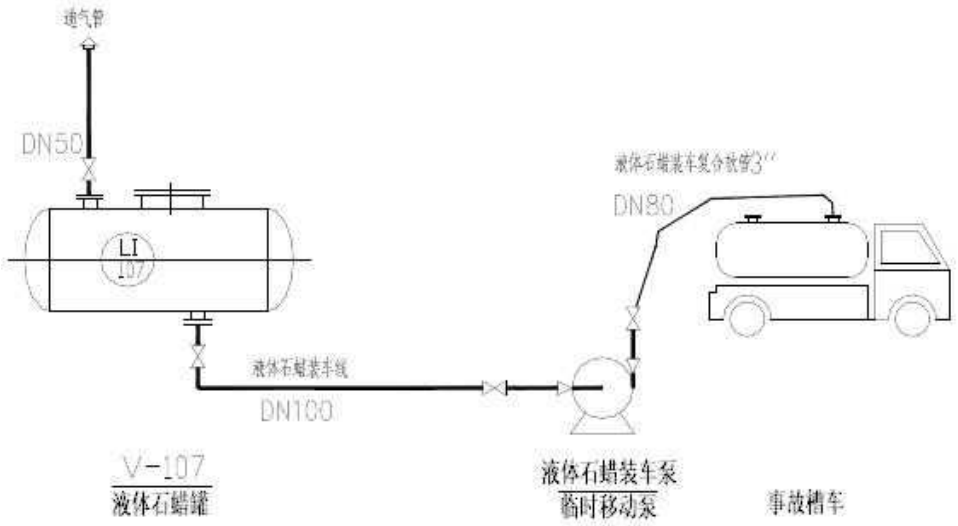


图 3 装车工艺流程示意图

（五）其他情况

根据吉利送庄常规天气站 2024 年 9 月 7 日提供的相关气象条件，17 时至 19 时天气晴朗，风向东北，风速 4.8 ~ 6.4 米/s，湿度 53 ~ 68%；无积云、无雷暴等异常天气状况，不存在雷电等火源。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 9 月份，中为众胜负责人张某绍安排中为众胜卧罐区 G107 清罐，计划将存放在罐底部少量的液体石蜡清走，作业任务张某绍安排其参股企业中托力合装车班负责完成。

9 月 7 日上午 11 时左右，事故车辆完成在中托力合石脑油卸车任务，计划更换汽车轮胎，因修理厂业务繁忙，更换未果，自 11 时 4 分至 14 时 9 分持续在世纪大道和 208 国道附近停留，期间未进行罐车洗罐作业。中托力合公司生产副主任权某某 9 月 7 日下午与该车辆驾驶员刘某仃联系，刘某仃承接了本次液体石蜡装运业务。

9 月 7 日 14 时 9 分至 17 时 35 分，事故车辆一直在中托力合停留等待装车,17 时 40 分至 18 时 1 分由权某某安排，在中托力合采用下装方式向事故车辆充装液体石蜡约 3 t 。18 时许事故车辆进入中为众胜罐区内准备装车作业。

9 月 7 日下午下班前，权某某带领当班副班长李某、操作工王某某、权某波等进入中为众胜实施液体石蜡装车作业任

务。现场液体石蜡装车采用一台防爆移动泵，储罐出口管线与泵入口采用带钢丝软管连接，现场敷设临时动力电源和防爆开关，调整装车流程置换管线内存液至吨桶合格后，罐车驾驶员刘某仃登上罐车顶部，打开人孔将装车泵后10米长的钢丝软管由顶部人孔插入罐车车体内，权某波站在地面协助，装车前期工作准备完毕。18时43分左右，操作工王某某启动现场装车泵防爆电气开关，几秒钟后罐车顶部人孔出现火光，罐体内部出现燃爆(现场勘查：罐车罐体未出现解体现象、未产生罐体碎片)。地面装车操作人员迅速关闭装车管线阀门并疏散躲避，正在罐车顶部配合作业的驾驶员刘某仃在罐车后方地面处被烧灼致死。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场操作人员立即将着火情况报告公司主要负责人，李某组织人员现场撤离，操作工王某某关闭现场装车泵防爆电气开关，权某波关闭装车管线阀门隔离泄漏源后撤离，随后拨打119报警电话。

消防救援大队（北区）指挥中心接到报警后迅速向有关领导报告，市应急局和区有关领导第一时间赶赴现场，指挥协调抢险救援工作，9月7日20时左右，现场明火被扑灭。

（三）应急处置评估

中为众胜公司处于未经营状态，装卸现场缺少消防水系统，公司现场处置人员未能第一时间控制火势。

事故发生后，在市应急局和区委、区政府有关领导的指挥

下，消防、应急、公安、生态环境等部门通力合作，应急反应迅速、现场处置得当，在事故信息通报、事故现场秩序管理、妥善处理遇难者善后事宜等方面较好的履行了各自职责，没有发生次生灾害，应急处置工作有力、有序。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

刘某仃在液体石蜡装车前未对盛装过石脑油的罐车进行清洗、置换，残存的石脑油在封闭的罐车内部不断挥发、积聚；中为众胜装车操作人员在液体石蜡装车时违规操作采用上装方式，空气从打开的罐车顶部人孔不断进入罐车内部，与石脑油挥发气混合，形成着火燃爆环境，装车软管无固定措施，充装时液体喷溅产生静电火花，引起罐车内部燃爆、起火。

事故车辆驾驶员装车前，未撤离至地面安全位置，燃爆时造成死亡，是事故扩大的主要原因。

（二）间接原因

1．运输公司对驾驶员的安全教育培训不到位，针对性不强，驾驶员未识别出盛装过易燃易爆介质的罐车存在燃爆风险，现场作业过程自我安全保护意识不强。

2．运输公司对危险品运输车辆日常管理存在漏洞，对事故车辆挂靠经营，对危险品运输车辆业务承接过程失控，违规超适装范围充装介质，对驾驶员违反“严格按照有关规定充装介质”的安全职责监督不到位。

3．中为众胜公司清罐作业未编制清理方案，对充装作业现

场安全管理不到位，企业作业前未查验罐车是否具备安全充装条件，现场采用上装方式充装产生静电未导除、罐车罐体未设置消静电等现场风险管控措施。

4. 中为众胜公司长期处于非经营状态，管理、作业人员未配备到位，作业前未开展风险分析，临时联系车辆、安排作业人员，作业前未进行安全教育培训和风险告知。

5. 事发地河阳街道办事处组织辖区内废弃关停企业、厂房排查、抽查工作不全面。2024年3月至8月该街道辖区内村（社区）分别于3月份、7月份排查废弃关停企业厂房仓库9个、7个，河阳街道办事处分别于3月份、4月份抽查废弃关停企业厂房仓库2个、1个，排查覆盖面小，未排查中为众胜公司。

（三）事故性质

洛阳中为众胜新材料科技有限公司承运商“9·7”罐车火灾事故，是一起因罐车驾驶员在卸车石脑油后未洗罐，充装液体石蜡时中为众胜操作人员违反操作规程采取上装方式，产生静电引发燃爆造成的一般生产安全责任事故。

四、对相关人员和单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

刘某仃，豫CS6893（黄）-豫CX539挂油罐车驾驶员，驾驶危运车辆违规超适装范围承接普货运输业务，未对盛装过石脑油的罐车充装其他化学品前进行洗罐，违反《危险货物道路

运输规则》（JT/T617.6-2018)8.6.2条[1]的规定，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，不予追究责任。

（二）责任人员和责任单位

该起事故3名责任人员和4家责任单位依法依规进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

针对该起事故暴露出来的问题，为深刻剖析事故原因，汲取事故教训，做到举一反三，警钟长鸣，进一步强化安全管理，杜绝类似事故再次发生，提出如下整改措施建议:

（一）提升政治站位，树牢安全发展理念

相关单位要认真学习和领会习总书记关于安全生产工作的重要论述，牢固树立人们至上、生命至上的理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，按照“一厂出事故，万厂受教育”的重要指示精神，深刻总结并吸取此次事故教训，认真举一反三，进一步夯实安全生产基础，努力从根本上消除事故隐患，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，杜绝各类事故的发生。

（二）吸取事故教训，落实企业主体责任

要认真吸取事故教训，压紧压实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制；完善规章制度和操作规程；建立风险分级管控和隐患排查治理制度，全面开展隐患排查治理

[1]《危险货物道路运输规则》（JT/T617.6-2018）8.6.2条：散装运输的危险货物车辆或集装箱，在再次装载前应正确清洗，除非要装载货物与前次的危险货物相同。

工作；强化全流程作业风险管理。针对事故暴露出来的装卸过程存在的各类问题，企业进行全面风险审查，进一步完善作业管理要求，制定科学、合理的清理方案，加强对全体人员的安全管理教育，严格落实门禁管理、作业审批、装卸过程关键确认制度，安排管理人员做好现场监督管理，督促从业人员落实好各项安全防护措施。

（三）落实监管职责，强化危运车辆全天候管控

按照《道路危险货物运输管理规定》要求，加强托运、承运、装卸环节管理，明确装货人在充装或者装载前查验相关事项，装载作业符合相关标准，并做好相关信息的记录和保存。道路危险货物运输从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施，并严格执行《危险货物道路运输规则》等标准，不得违章作业，不得超资质承运。交通运输主管部门工作人员应当定期或者不定期对道路危险货物运输企业或者单位进行现场检查，确保危险货物运输业车辆全天候有效管控。

（四）落实警示教育，提高运输行业整体素质

交通运输管理部门应在管辖行业组织集中事故警示教育，督促行业内企业开展有针对性的安全大排查；要进一步加大对危险货物运输企业的监管力度，采取有针对性的监管措施，督促危险货物运输企业切实加强运输车辆和从业人员的安全管理，落实好企业安全生产主体责任，并严格遵照执行。

（五）强化停产企业及停用设备安全风险评估

企业停产停业的，要制定科学、合理的安全处置方案，严格落实清扫、置换、储存和装卸等措施，并组织人员对设备设施进行全面检查检测，确保设备设施内的化学品全面处置到位，严禁未经办理特殊作业票证或未落实风险管控措施进行高风险特殊作业。属地、相关监管部门要经常性的进行监督检查，防止出现非法储存、经营等行为。要严格监管执法，重拳整治不按国家标准制定作业管理制度或者制度未有效执行的重大事故隐患。